

Caddy - Installation et configuration du reverse proxy

Problématique :

Plusieurs services web internes nécessitent un accès centralisé et chiffré, sans dépendre de certificats auto-signés générant des alertes de sécurité dans le navigateur.

Solution :

Mise en place d'un reverse proxy Caddy, exploitant la chaîne de certificats émise par la PKI interne OPNsense, avec une configuration adaptée aux contraintes spécifiques de chaque service.

1. Installation de Caddy :

```
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg
--dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' |
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
chmod o+r /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
chmod o+r /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install caddy
```

2. Récupération des certificats :

- Depuis OPNsense (Trust → **Certificates** et Trust → **Authorities**), pour **chaque service**, exporter son certificat dédié (`.crt`) et sa clé (`.key`), signés par l'autorité intermédiaire, ainsi que le certificat de cette autorité intermédiaire (`.crt`).
- Constituer, pour chaque service, une chaîne complète en concaténant son certificat propre puis l'intermédiaire, dans cet ordre.

- Transférer les fichiers de chaque service sur le serveur Caddy, dans le répertoire `/etc/caddy/certs/`.

3. Sécurisation des permissions :

Seul root et caddy doivent voir la clé privée – à répéter pour chaque dossier de service

```
sudo chown -R caddy:caddy /etc/caddy/certs/<nom_du_service>
```

```
sudo chmod 644 /etc/caddy/certs/<nom_du_service>/fullchain.crt
```

```
sudo chmod 600 /etc/caddy/certs/<nom_du_service>/private.key
```

4. Configuration et validation du Caddyfile :

- Chaque service référence directement son propre certificat et sa propre clé :

Cas d'un service avec besoin spécifique (WebSockets, session longue)

```
<nom_service_1>.<domaine_local> {
    tls /etc/caddy/certs/<nom_service_1>/fullchain.crt
    /etc/caddy/certs/<nom_service_1>/private.key
    reverse_proxy https://<adresse_ip_service_1>:<port> {
        header_up Upgrade {http.request.header.Upgrade}
        header_up Connection {http.request.header.Connection}
        flush_interval -1
        transport http {
            tls_insecure_skip_verify
        }
    }
}
```

Cas d'un service standard

```
<nom_service_2>.<domaine_local> {
    tls /etc/caddy/certs/<nom_service_2>/fullchain.crt
    /etc/caddy/certs/<nom_service_2>/private.key
    reverse_proxy https://<adresse_ip_service_2>:<port> {
        transport http { tls_insecure_skip_verify }
    }
}
```

- Forcer le formatage du Caddyfile :

```
caddy fmt --overwrite ./Caddyfile
```

- Vérifier la configuration avant application :

```
caddy validate --config ./Caddyfile
```

5. Ajout des enregistrements dans le DNS local :

Pour chaque service, ajouter un enregistrement pointant vers l'adresse IP du serveur Caddy :

```
service : <adresse_ip_serveur_reverse_proxy>
```

6. Rechargement du service :

```
systemctl reload caddy
```